화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 3회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	O	42	O
3	O	23	O	43	X
4	X	24	O	44	O
5	O	25	O	45	O
6	X	26	X	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	O	48	O
9	O	29	X	49	X
10	X	30	O	50	O
11	O	31	O	51	X
12	O	32	O	52	X
13	X	33	X	53	X
14	X	34	O	54	O
15	O	35	X	55	O
16	X	36	O	56	X
17	O	37	X	57	O
18	X	38	O	58	O
19	X	39	O	59	O
20	X	40	X	60	X

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**반감기 계산** Ⅱ-1 · 37·38번	**남은 양 = 처음 × (1/2)$^{t/T}$.** X : Y는 남은 비율로 바꿔 센다.
②	**붕괴 계열 횟수** Ⅱ-1 · 40·41번	**α = ΔA ÷ 4, β^- = 2α − ΔZ.** α부터 정한다.
③	**광자 에너지 E=hc/λ** Ⅱ-1 · 43·44번	**E(eV) = 1240 ÷ λ(nm).** 파장이 짧을수록 에너지가 크다.
④	**α 붕괴 변화** Ⅱ-1 · 32·33번	**α 붕괴: A −4, Z −2**(He 원자핵을 내보낸다).
⑤	**β 붕괴 변화** Ⅱ-1 · 34·35번	**β^-: Z +1, β^+: Z −1, 질량수는 둘 다 그대로.**

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~2회 (Ⅰ-1 ~ Ⅰ-3)**

1	O	Ⅰ-1 ★★☆ 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다. **해설** · 전자 1개의 질량은 양성자의 약 1/1836이므로 전자 2개는 상대 질량 약 0.0011이다. 핵의 상대 질량 약 4에 대해 0.03 % 정도라 0.1 %보다 작다.
2	O	Ⅰ-1 ★★☆ Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. **해설** · Na^{+}는 Na에서 전자 1개만 빠진 입자라 질량 차이는 무시할 만하다. 그러나 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수가 다른 두 입자는 성질이 크게 다르다.
3	O	Ⅰ-1 ★☆☆ 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다. **해설** · 중성 원자는 전체 전하가 0이어야 하므로 전자 수가 양성자 수, 곧 원자 번호 Z와 같다.
4	X	Ⅰ-1 ★★☆ ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 **같으므로** 중성자 **수도 같다.** **옳은 문장 · ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 <u>같지만</u> 중성자 <u>수는</u> <u>다르다.</u>** **해설** · 중성자 수는 ^{14}C가 14 − 6 = 8, ^{14}N이 14 − 7 = 7이다. 질량수가 같아도 원자 번호가 다르면 중성자 수가 다르다.
5	O	Ⅰ-1 ★★☆ ^{208}Pb(원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다. **해설** · 중성자 수는 208 − 82 = 126이므로 양성자보다 126 − 82 = 44개 많다. 무거운 원자일수록 중성자가 양성자보다 많아진다.
6	X	Ⅰ-1 ★★☆ 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 **서로 다른 원소이다.** **옳은 문장 · 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 <u>같은</u> <u>원소의</u> <u>동위원소이다.</u>** **해설** · 원소의 종류는 양성자 수가 정한다. 양성자 수가 8로 같으므로 세 원자는 모두 산소이고, 중성자 수만 다른 동위원소 ^{16}O, ^{17}O, ^{18}O이다.
7	O	Ⅰ-1 ★★☆ ^{12}C 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다. **해설** · ^{12}C 1 mol은 정확히 12 g이고 원자 6.02×10^{23}개이다. 12 ÷ $(6.02\times10^{23}) \approx 2.0\times10^{-23}$ g이다.
8	O	Ⅰ-2 ★★☆ 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다. **해설** · 공기는 질소·산소 등이 고르게 섞인 혼합물이고, 설탕물도 어느 부분을 떠도 조성이 같다. 둘 다 균일 혼합물이다.
9	O	Ⅰ-2 ★★☆ O_2와 O_3는 서로 동소체이고, ^{16}O와 ^{18}O는 서로 동위원소이다. **해설** · O_2와 O_3는 원자 배열이 다른 홑원소 물질이라 동소체이다. ^{16}O와 ^{18}O는 양성자 수 8이 같고 중성자 수가 달라 동위원소이다.
10	X	Ⅰ-2 ★★★ 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 **$C_3H_6O_3$이다.** **옳은 문장 · 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 <u>$C_2H_4O_2$이다.</u>** **해설** · 몰 질량은 6.0 g ÷ 0.1 mol = 60 g/mol이고 CH_2O의 식량은 30이다. 60 ÷ 30 = 2이므로 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.
11	O	Ⅰ-2 ★★★ $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다. **해설** · $Al_2(SO_4)_3$ 1개는 Al^{3+} 2개와 SO_4^{2-} 3개, 모두 5개의 이온으로 나뉜다. 따라서 이온은 0.1 × 5 = 0.5 mol이다.
12	O	Ⅰ-2 ★★☆ 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다. **해설** · 같은 온도와 압력에서 기체의 밀도 비는 분자량 비와 같으므로 32 : 16 = 2 : 1이다.
13	X	Ⅰ-2 ★★☆ 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 **0.5** mol이다. **옳은 문장 · 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 <u>0.02</u> mol이다.** **해설** · 몰수 = 몰 농도 × 부피(L) = 0.1 × 0.2 = 0.02 mol이다. 0.5는 농도를 부피로 나눈 값이다.
14	X	Ⅰ-2 ★★★ 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 **SO_2이다.** **옳은 문장 · 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 <u>SO_3이다.</u>** **해설** · S : O = 40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = 1 : 3이므로 실험식은 SO_3이다. SO_2라면 S와 O의 질량이 50 %씩이어야 한다.
15	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다. **해설** · 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않고 결합만 바뀐다. 그래서 원소마다 양변의 원자 수가 같도록 계수를 정한다.
16	X	Ⅰ-3 ★★★ C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 **13**이다. **옳은 문장 · C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 <u>19</u>이다.** **해설** · $C_2H_6 + (7/2)O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$에 2를 곱하면 $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$이다. 계수 합은 2 + 7 + 4 + 6 = 19이며, 13은 분수 계수 7/2만 7로 고치고 나머지 계수에는 2를 곱하지 않은 값(1 + 7 + 2 + 3)이다.
17	O	Ⅰ-3 ★★☆ C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다. **해설** · $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$이다. 오른쪽 O 원자가 2 × 2 + 2 = 6개이므로 O_2는 3개이다.

18	X	Ⅰ-3 ★★★ aAl + bHCl → cAlCl₃ + dH₂를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 2이다. **옳은 문장 · aAl + bHCl → cAlCl₃ + dH₂를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다.** **해설** · Al: a = c, Cl: b = 3c, H: b = 2d이다. c = 2로 두면 a = 2, b = 6, d = 3이므로 2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂이다.
19	X	Ⅰ-3 ★★☆ Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂이다. **옳은 문장 · Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂이다.** **해설** · HCl과 ZnCl₂는 수용액에서 이온으로 존재하므로 이온으로 나누고 구경꾼 이온 Cl⁻를 지운다. 그러면 Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂가 남는다.
20	X	Ⅰ-3 ★★★ CaCO₃와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 CO₃²⁻ + 2H⁺ → H₂O + CO₂이다. **옳은 문장 · CaCO₃와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 CaCO₃ + 2H⁺ → Ca²⁺ + H₂O + CO₂이다.** **해설** · CaCO₃는 물에 잘 녹지 않는 고체라 이온으로 나누지 않고 화학식 그대로 쓴다. CO₃²⁻ + 2H⁺ → H₂O + CO₂는 잘 녹는 Na₂CO₃와 염산의 반응에 맞는 식이다.
21	O	Ⅰ-3 ★★☆ 2CO + O₂ → 2CO₂에서 반응하는 CO와 O₂의 질량비는 7 : 4이다. **해설** · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 2 × 28 : 1 × 32 = 56 : 32 = 7 : 4이다. 계수비 2 : 1이 그대로 질량비가 되지는 않는다.
22	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다. **해설** · 같은 온도·압력에서 기체의 부피는 몰수에 비례하므로 계수비 = 몰비 = 부피비이다. 액체나 고체 물질에는 이 관계를 쓰지 않는다.
23	O	Ⅰ-3 ★★☆ CH₄ 8 g이 완전 연소하면 CO₂ 22 g이 생긴다. **해설** · CH₄ 8 g은 0.5 mol이고, CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O에서 CO₂도 0.5 mol이다. 0.5 × 44 = 22 g이다.
24	O	Ⅰ-3 ★★☆ 2H₂ + O₂ → 2H₂O에서 H₂ 4 mol과 O₂ 3 mol을 반응시키면 H₂가 한계 반응물이다. **해설** · 몰수를 계수로 나누면 H₂는 4/2 = 2, O₂는 3/1 = 3이라 H₂가 먼저 바닥난다. O₂는 1 mol이 남는다.
25	O	Ⅰ-3 ★★★ N₂ 28 g과 H₂ 9 g을 N₂ + 3H₂ → 2NH₃로 반응시키면 NH₃는 최대 34 g 생긴다. **해설** · N₂ 28 g은 1 mol, H₂ 9 g은 4.5 mol이다. 몰수를 계수로 나누면 N₂ 1, H₂ 1.5라 N₂가 한계 반응물이고, NH₃는 2 mol × 17 g/mol = 34 g이 최대이다.
26	X	Ⅰ-3 ★★★ 불순물이 반응하지 않는 CaCO₃ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO₂ 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다. **옳은 문장 · 불순물이 반응하지 않는 CaCO₃ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO₂ 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.** **해설** · CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂에서 CO₂ 6.6 ÷ 44 = 0.15 mol이므로 CaCO₃도 0.15 mol, 15 g이다. 순도는 15 ÷ 20 × 100 = 75 %이며, 33 %는 CO₂ 질량을 시료 질량으로 나눈 값이다.
27	O	Ⅰ-3 ★★★ CH₄ 3.2 g을 충분한 O₂로 태워 CO₂ 6.6 g을 얻었다면 CO₂의 수득률은 75 %이다. **해설** · CH₄ 3.2 ÷ 16 = 0.2 mol에서 CO₂는 최대 0.2 mol, 곧 8.8 g이다. 수득률은 6.6 ÷ 8.8 × 100 = 75 %이다.
28	O	Ⅰ-3 ★★★ C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO₂ 8.8 g과 H₂O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH₃이다. **해설** · C는 8.8 × 12/44 = 2.4 g(0.2 mol), H는 5.4 × 2/18 = 0.6 g(0.6 mol)이다. C : H = 0.2 : 0.6 = 1 : 3이므로 실험식은 CH₃이다.
29	X	Ⅰ-3 ★★☆ 부피와 온도가 일정한 용기에서 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다. **옳은 문장 · 부피와 온도가 일정한 용기에서 N₂ + 3H₂ → 2NH₃ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.** **해설** · 반응하면 기체 계수 합이 1 + 3 = 4에서 2로 줄어든다. 부피와 온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 전체 압력은 작아진다.
30	O	Ⅰ-3 ★★★ 부피·온도가 일정할 때 H₂ 2 atm, O₂ 2 atm이 2H₂ + O₂ → 2H₂O(g)로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다. **해설** · 같은 부피·온도에서 압력은 몰수에 비례하므로 압력을 몰수처럼 쓴다. H₂ 2 atm이 O₂ 1 atm과 반응해 H₂O(g) 2 atm이 생기고 O₂ 1 atm이 남아 전체는 3 atm이다.

신규 31-60 **Ⅱ-1 원자**

31	O	Ⅱ-1 ★☆☆ 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다. **해설** · 안정성 띠 밖의 불안정한 핵은 α·β 입자나 γ선을 내놓으며 안정한 쪽으로 간다. 원자핵 자체가 변한다는 점에서 화학 반응과 다르다.
32	O	Ⅱ-1 ★☆☆ α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다. **해설** · α 입자는 양성자 2개와 중성자 2개로 된 헬륨 원자핵이다. 이것이 빠져나가므로 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.
33	X	Ⅱ-1 ★★☆ ²²⁶Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다. **옳은 문장 · ²²⁶Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.** **해설** · α 붕괴에서는 질량수가 4 줄어 226 − 4 = 222가 되고, 원자 번호는 88 − 2 = 86인 ²²²Rn이 된다. 224는 원자 번호처럼 2만 뺀 값이다.

34	O	Ⅱ-1 ★☆☆ β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다. **해설** · β^- 붕괴는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌며 전자를 내보내는 것이다. 핵자 수는 그대로라 질량수는 변하지 않는다.
35	X	Ⅱ-1 ★★☆ ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 **증가한 ^{11}N이** 된다. **옳은 문장 · ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.** **해설** · β^+ 붕괴는 양성자가 중성자로 바뀌며 양전자를 내보내므로 원자 번호가 1 줄고 질량수는 그대로이다. ^{11}C(Z = 6)는 ^{11}B(Z = 5)가 된다.
36	O	Ⅱ-1 ★☆☆ γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다. **해설** · γ 붕괴는 들뜬 핵이 남은 에너지를 전자기파로만 내보내는 것이다. 빠져나가는 입자가 없으므로 질량수와 원자 번호가 그대로이다.
37	X	Ⅱ-1 ★★★ 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 **24**일 걸린다. **옳은 문장 · 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.** **해설** · X : Y = 1 : 3이면 남은 X는 처음의 1/4 = $(1/2)^2$이다. 반감기가 2번 지났으므로 8 × 2 = 16일이며, 24일은 3을 반감기 횟수로 본 값이다.
38	O	Ⅱ-1 ★★★ 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다. **해설** · 150 ÷ 30 = 5이므로 반감기가 5번 지난다. 남은 양은 1.6 × $(1/2)^5$ = 1.6 ÷ 32 = 0.05 g이다.
39	O	Ⅱ-1 ★☆☆ 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다. **해설** · 방사성 붕괴는 원자 바깥 전자가 아니라 핵 내부에서 일어나므로 온도·압력이나 화합물을 이룬 상태의 영향을 받지 않는다.
40	X	Ⅱ-1 ★★★ ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 **2**번 일어난다. **옳은 문장 · ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.** **해설** · 질량수는 α 붕괴로만 줄므로 (235 − 207) ÷ 4 = 7번이다. α 7번이면 원자 번호가 92 − 14 = 78이 되고, 82까지 올리려면 β^- 붕괴가 4번 필요하다.
41	O	Ⅱ-1 ★★★ ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다. **해설** · α 5번으로 질량수는 226 − 20 = 206, 원자 번호는 88 − 10 = 78이 된다. β^- 4번으로 원자 번호가 78 + 4 = 82가 되므로 ^{206}Pb이다.
42	O	Ⅱ-1 ★☆☆ 반감기가 일정한 ^{14}C가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다. **해설** · ^{14}C의 반감기는 5730년으로 일정하므로, 남은 비율에서 지난 반감기 횟수를 구해 연대를 추정한다.
43	X	Ⅱ-1 ★★★ hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 **가시광선** 영역에 속한다. **옳은 문장 · hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.** **해설** · λ = hc/E = 1240 ÷ 1.24 = 1000 nm이다. 가시광선(약 400~700 nm)보다 파장이 길므로 적외선이다.
44	O	Ⅱ-1 ★★★ hc = 1240 eV·nm일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다. **해설** · 4.96 eV에 해당하는 파장은 1240 ÷ 4.96 = 250 nm이다. 광자 에너지는 파장에 반비례하므로 250 nm 이하의 짧은 파장이어야 에너지가 충분하다.
45	O	Ⅱ-1 ★☆☆ 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다. **해설** · 음극선이 (+)극 쪽으로 휜 것은 음전하를 띠기 때문이다. 전극 금속을 바꾸어도 같은 입자가 나와 모든 원자에 공통인 전자임을 알았다.
46	O	Ⅱ-1 ★☆☆ α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다. **해설** · 양전하가 원자 전체에 퍼져 있다면 α 입자가 크게 튕길 수 없다. 극히 일부가 되튀어 나온 결과에서 질량과 양전하가 작은 핵에 모여 있다는 모형이 나왔다.
47	O	Ⅱ-1 ★☆☆ 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2$ eV로 주어진다. **해설** · n은 1, 2, 3 … 인 자연수이다. 에너지가 음수인 것은 전자를 핵에서 무한히 떼어 놓은 상태를 0으로 잡았기 때문이다.
48	O	Ⅱ-1 ★★☆ 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다. **해설** · $E_2 - E_1$ = 13.6 × 3/4 = 10.2 eV, $E_3 - E_2$ = 13.6 × 5/36 ≈ 1.89 eV로 n이 커질수록 간격이 줄어든다.
49	X	Ⅱ-1 ★★☆ 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 **연속적이기** 때문이다. **옳은 문장 · 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.** **해설** · 전자는 두 준위의 차이에 해당하는 에너지만 내놓으므로 특정 파장의 선만 나타난다. 이것이 에너지 준위가 불연속이라는 증거이다.
50	O	Ⅱ-1 ★★☆ 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다. **해설** · 발머 계열은 n ≥ 3에서 n = 2로 떨어지는 전이이다. 5 → 2 전이는 파장 434 nm의 가시광선이다.

51	X	Ⅱ-1 ★★★ 수소 원자에서 n = 3 → n = 1 전이로 방출되는 에너지는 약 **1.5** eV이다. **옳은 문장 · 수소 원자에서 n = 3 → n = 1 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.** **해설** · $\Delta E = 13.6 \times (1 - 1/9) = 13.6 \times 8/9 \approx 12.1$ eV이다. 약 1.5 eV는 n = 3 준위의 에너지 크기 13.6/9를 그대로 쓴 값이다.
52	X	Ⅱ-1 ★★★ 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 **길다.** **옳은 문장 · 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.** **해설** · ΔE는 5 → 2가 $13.6 \times (1/4 - 1/25) \approx 2.86$ eV, 3 → 2가 $13.6 \times 5/36 \approx 1.89$ eV이다. 에너지가 큰 5 → 2 빛의 파장이 더 짧다(434 nm < 656 nm).
53	X	Ⅱ-1 ★★☆ 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 **스펙트럼도 정확히 설명한다.** **옳은 문장 · 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.** **해설** · 보어 모형은 전자가 하나뿐인 수소 원자의 스펙트럼만 맞춘다. 전자가 둘 이상이면 전자 사이 반발이 끼어들어 선 스펙트럼을 설명하지 못한다.
54	O	Ⅱ-1 ★★☆ 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다. **해설** · 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없으므로, 현대 모형은 궤도 대신 전자가 발견될 확률의 분포로 전자를 나타낸다.
55	O	Ⅱ-1 ★★☆ $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다. **해설** · n = 4이면 l은 0~3이 가능하고, l = 2이면 m_l은 −2~+2가 가능하다. 따라서 (4, 2, −2)는 4d 오비탈 가운데 하나이다.
56	X	Ⅱ-1 ★★☆ d 오비탈은 l = 2이므로 n = **2**인 껍질부터 나타난다. **옳은 문장 · d 오비탈은 l = 2이므로 n = 3인 껍질부터 나타난다.** **해설** · l은 0부터 n − 1까지이므로 l = 2가 되려면 n ≥ 3이어야 한다. 그래서 2d는 없고 d 오비탈은 3d부터 나타난다.
57	O	Ⅱ-1 ★★★ 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다. **해설** · 전체 마디 수 n − 1 = 3이므로 n = 4이다. 방사상 마디 n − l − 1 = 1에서 l = 2이므로 4d 오비탈이다.
58	O	Ⅱ-1 ★★☆ n = 3인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다. **해설** · n = 3 껍질에는 3s 1개, 3p 3개, 3d 5개로 $n^2 = 9$개의 오비탈이 있다. 오비탈마다 전자가 최대 2개씩이라 $2n^2 = 18$개이다.
59	O	Ⅱ-1 ★★☆ 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다. **해설** · 전자가 하나뿐인 수소 원자에는 전자 사이 반발이 없어 n만 같으면 오비탈의 에너지가 같다. 다전자 원자에서는 3s < 3p < 3d이다.
60	X	Ⅱ-1 ★★★ 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 **2**개 나타난다. **옳은 문장 · 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.** **해설** · 봉우리 수는 n − l이므로 3s는 3 − 0 = 3개이다. 2개는 방사상 마디 수 n − l − 1 = 2와 헷갈린 값이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

2 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

3 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.

4 ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다. [교정]

5 ^{208}Pb(원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.

6 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다. [교정]

7 ^{12}C 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.

Ⅰ-2

8 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.

9 O_2와 O_3는 서로 동소체이고, ^{16}O와 ^{18}O는 서로 동위원소이다.

10 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다. [교정]

11 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

12 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

13 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. [교정]

14 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다. [교정]

Ⅰ-3

15 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.

16 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. [교정]

17 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

18 $aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다. [교정]

19 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다. [교정]

20 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^{+} \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다. [교정]

21 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

22 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.

23 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

24 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

25 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

26 불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다. [교정]

27 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

28 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

29 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다. [교정]

30 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

Ⅱ-1

31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.

32 α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.

33 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다. [교정]

34 β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.

35 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다. [교정]

36 γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.

37 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다. [교정]

38 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.

39 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.

40 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다. [교정]

41 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

42 반감기가 일정한 ^{14}C가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.

43 $hc = 1240\ \text{eV·nm}$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다. [교정]

44 $hc = 1240\ \text{eV·nm}$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

45 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.

46 α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.

47 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2$ eV로 주어진다.

48 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

49 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. [교정]

50 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

51 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다. [교정]

52 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다. [교정]

53 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다. [교정]

54 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

55 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

56 d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 3$인 껍질부터 나타난다. [교정]

57 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

58 $n = 3$인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.

59 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

60 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. [교정]